அடிப்படைத் தத்துவம்:

தட்டைப்பயிறு, துவரை, உளுந்து போன்ற பயிறு தாவரங்கள் ரைசோபியத்தால் உருவான வேர் முடிச்சுகளைக் கொண்டிருக்கும். மண்ணில் உள்ள ரைசோபியம் பயிறு தாவரத்தின் வேருக்குள் நுழைந்துமுடிச்சுகளைஉருவாக்கிகூட்டுயிரிஇணக்கத்தை(symbioticassociation)நிறுவுகின்றது. தாவரத்துக்கு பயனளிக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை ரைசோபாக்டீரியா நிலைப்படுத்துகிறது. ரைசோபியமானது பயிறு தாவரங்களின் வேர் முடிச்சுகளில் பாக்டீராய்டுகளாக உருவாக்கி N2னை நிலைப்படுத்துகிறது. ரைசோபியத்தை எளிதாக தனிமைப்படுத்தி ஆய்வகத்தில் வளர்க்க முடியும். ரைசோபியா என்பது பை–போலார், சேப்–போலார் மற்றும் சுற்று கசையிழைகளை கொண்டு நகரும் கிராம்–நெகட்டிவ் குச்சி வடிவ பாக்டீரியா ஆகும்.

ரைசோபியம் ஈஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் மேட்னிடோல் அகாரில் நன்கு வளர்கிறது (YEMA). ஊடகத்தில் காங்கோ சிவப்பு சேர்த்ததால் வெள்ளையான, ஒளி புகும், பளப்பளக்கும், முழு விளிம்பு கொண்ட சிறிய குழுக்கள் உடைய ரைசோமியாவை, சிவப்பு நிறம் கொண்ட குழுக்களை உருவாக்கும் அக்ரோபாக்டீரியம் மற்றும் பிற பாக்டீரியாவில் இருந்து வேறுப்படுத்துகிறது.

தேவையானப் பொருள்கள்:

1. ஏதேனும் பயிறு தாவரத்தின் வேர் முடிச்சுக்கள் (வேளிர் சிவப்பு)
2. காங்கோ சிவப்பு, ஈஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட், மேட்னிடால் அகார் (pH 6.8 – 7.0)

மேனிட்டால்	10.0g
k2HPO$_4$	0.5g
MgSO$_4$–7H$_2$O	0.2g
NaCL	0.1g
ஈஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட்	1.0g
CaCO$_3$	3.0g
அகார்	25.0g
காங்கோ சிவப்பு	(1% நீர்மம்)
2.5ml	(1.0g in 100ml)
வாலை வடிநீர்	1000.0ml

3. இனாகுபேஷன் வளையம் (இனாகுபேஷன் வளையம் (inoculation loop)
4. புன்சென் பர்னர், / லாமினார் சுத்தமான காற்று ஓட்டம் பெட்டி
5. நழுவங்கள் மற்றும் கண்ணாடி கம்பி
6. YEMACR ஊடகம் கொண்ட பெட்ரி தட்டுகள்
7. நுண்ணுயிர் நீக்கிய வாலை வடிநீர்
8. 95% ஆல்கஹால் மற்றும் 0.1% HgCl2

செய்முறை:

1. குழாய் தண்ணீரின் மெதுவான ஓட்டத்தின் கீழ் வேர் அமைப்பைக் கழுவவும், முடிச்சுகள் அப்படியே இருக்குமாறு கவனித்துக் கொள்ளவும்.
2. வெளிர் சிவப்பு முடிச்சுகளைத் தேர்வு செய்து அவற்றை நீக்கவும்
3. ஒரு நிமிடத்திற்கு முடிச்சுகளை 95% எத்தனாலில் கழுவவும் பின்பு 0.1% HgCl2 வைத்து கழுவவும்.
4. ஐந்து நிமிடங்கள் கழித்து முடிச்சுகளை நீக்கி நான்கு முதல் ஐந்து தடவை நுண்ணுயிர் நீக்கிய வாலை வடிநீரால் கழுவவும்.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_Practical_Manual_TAMIL.indd 302 2/14/2020 3:39:22 PM